



PRÁCTICA Nº 10

Espacios vectoriales euclídeos

1. PRODUCTOS ESCALARES

1.1. DEFINICIÓN DE ESPACIO VECTORIAL EUCLÍDEO

Dado un espacio vectorial V sobre el cuerpo $\mathbb{R}$, un producto escalar es una aplicación:

$$\langle , \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

verificando las siguientes propiedades:

- i. $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$; para todo $u, v \in V$.
- ii. $\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$; para todo $u, v, w \in V$.
- iii. $\langle a u, v \rangle = a \langle u, v \rangle$; para todo $u, v \in V$, y para todo $a \in \mathbb{R}$.
- iv. Para todo $u \in V$, $\langle u, u \rangle \geq 0$ y $\langle u, u \rangle = 0$, si y sólo si, $u = 0$.

Un espacio vectorial euclídeo es un par $(V, \langle , \rangle)$ formado por un espacio vectorial V sobre $\mathbb{R}$ y un producto escalar en él.

En Mathematica los definiremos como funciones de la forma:

$$p[\text{vector1_}, \text{vector2_}] := \dots$$

Por ejemplo, si en $\mathbb{R}^n$ queremos definir el producto escalar:

$$\langle (x_1, x_2, \dots, x_n), (y_1, y_2, \dots, y_n) \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

escribiremos:

$$In[] := \quad PE1[x_ , y_] := \text{Sum}[x[[i]]*y[[i]], \{i, \text{Length}[x]\}];$$

1.2. MATRIZ DE GRAM.

Dado un espacio vectorial euclídeo $(V, \langle , \rangle)$ y una base $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ de V , la matriz $A = (a_{ij})$ con $a_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle$, esto es,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

se llama matriz de Gram respecto de la base B . Y tenemos que

$$\langle e_i, e_j \rangle = e_i^t A e_j$$

Con Mathematica podemos programar una función que la calcule:

```
Gram[base_, PE_] := Table[PE[base[[i]], base[[j]]],  
                           {i, Length[base]}, {j, Length[base]}];
```

En $\mathbb{R}^3$ con el producto escalar anterior y respecto de la base $B = \{(1, 1, 1), (-1, 0, 3), (0, 1, 0)\}$:

```
In[]:= MatrixForm[Gram[{{1, 1, 1}, {-1, 0, 3}, {0, 1, 0}}, PE1]]
```

$$\text{Out[]} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 10 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. NORMA Y ÁNGULO

2.1. NORMA DE UN VECTOR.

Dado $(V, \langle, \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo, se define la norma de un vector como:

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

Con Mathematica, definimos la función:

```
Norma[x_, p_] := Sqrt[p[x, x]];
```

donde 'x' es el vector y 'p' es el producto escalar.

2.2. ÁNGULO ENTRE VECTORES.

El ángulo entre dos vectores es el único $0 \leq \alpha \leq \pi$ tal que,

$$\cos \alpha = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \cdot \|y\|}$$

Y con Mathematica definimos la siguiente función, que tiene por argumentos los vectores 'x' e 'y' y el producto escalar 'p':

```
Ángulo[x_, y_, p_] := ArcCos[p[x, y]/(Sqrt[p[x, x]]*Sqrt[p[y, y]])];
```

3. BASES ORTOGONALES Y ORTONORMALES

3.1. MÉTODO DE GRAM-SCHMIDT.

En este epígrafe vamos a ver cómo podemos calcular una base ortonormal de un espacio vectorial V a partir de una base cualquiera, para ello aplicaremos el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. En primer lugar, lo aplicaremos a un ejemplo en el que el producto escalar es el usual y posteriormente lo haremos para un producto escalar arbitrario.

Consideremos $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo y dada $B = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ una base de V , tratamos de construir una base ortogonal que representaremos por $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, para ello se calcula:

$$\begin{aligned} e_1 &= u_1, \\ e_2 &= u_2 - \frac{\langle u_2, e_1 \rangle}{\|e_1\|^2} \cdot e_1 \\ &\dots\dots\dots \\ e_n &= u_n - \frac{\langle u_n, e_1 \rangle}{\|e_1\|^2} \cdot e_1 - \dots - \frac{\langle u_n, e_{n-1} \rangle}{\|e_{n-1}\|^2} \cdot e_{n-1} \end{aligned}$$

Y si además queremos que sea una base ortonormal, bastará con dividir cada vector por su norma.

Con Mathematica, podemos programar directamente el método de Gram-Schmidt:

```
GramSchmidt[base_, p_] := Module[{baseortogonal}, baseortogonal = {base[[1]]};
Do[
  AppendTo[baseortogonal, base[[i + 1]] - Sum[(p[base[[i + 1]], baseortogonal[[j]]]/
    p[baseortogonal[[j]], baseortogonal[[j]])*baseortogonal[[j]], {j, i}]];
, {i, 1, Length[base] - 1}];
Return[baseortogonal];
];
```

Ejemplo. Sea $\mathbb{R}^3$ el espacio vectorial euclídeo con el producto escalar usual y sea la base $B = \{(1,1,1), (1,-1,0), (1,0,-1)\}$, vamos a calcular la base ortogonal asociada:

```
In[]:= B={{1,1,1},{1,-1,0},{1,0,-1}};
```

Primero lo hacemos con las fórmulas del método de Gram-Schmidt:

```
In[]:= Bo=Table[0,{i,1,3}];
Bo[[1]] = B[[1]];
Bo[[2]] = B[[2]] - ((B[[2]].Bo[[1]])/(Bo[[1]].Bo[[1]]))*Bo[[1]];
Bo[[3]] = B[[3]] - ((B[[3]].Bo[[1]])/(Bo[[1]].Bo[[1]]))*Bo[[1]] -
((B[[3]].Bo[[2]])/(Bo[[2]].Bo[[2]]))*Bo[[2]];
Print[Bo]
```

```
Out[] =      {{1, 1, 1}, {1, -1, 0}, {1/2, 1/2, -1}}
```

Y directamente con la función que hemos programado:

```
In[]:=      PE1[x_,y_]:=x.y;
            B' = GramSchmidt[B, PE1]

Out[] =      {{1, 1, 1}, {1, -1, 0}, {1/2, 1/2, -1}}
```

Observemos que la matriz de Gram respecto de la nueva base es una matriz diagonal:

```
In[]:=      MatrixForm[Gram[B', PE1]]

Out[] =      
$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

```

Y ahora, la transformamos en base ortonormal:

```
In[]:=      B'' = Table[B'[[i]]/Sqrt[PE1[B'[[i]], B'[[i]]]], {i, Length[B']}]

Out[] =      {{1/sqrt(3), 1/sqrt(3), 1/sqrt(3)}, {1/sqrt(2), -1/sqrt(2), 0}, {1/sqrt(6), 1/sqrt(6), sqrt(2)/3}}
```

Y, en efecto, la matriz de Gram respect de la nueva base es la matriz identidad:

```
In[]:=      Gram[B'', PE1] == IdentityMatrix[3]

Out[] =      True
```

Ejemplo. Consideremos $\mathbb{R}^4$ el espacio vectorial euclídeo cuyo producto escalar viene dado por:

$$\langle (x_1, x_2, x_3, x_4), (y_1, y_2, y_3, y_4) \rangle = 2x_1y_1 + 2x_2y_2 + 4x_3y_3 + 2x_4y_4 + x_1y_3 + x_3y_1 + x_2y_3 + x_3y_2 + x_3y_4 + x_4y_3$$

Lo definimos en Mathematica y calculamos la matriz de Gram respecto de la base canónica:

```
In[6]:=      PE4[x_, y_] := 2 x[[1]] y[[1]] + 2 x[[2]] y[[2]] + 4 x[[3]] y[[3]] +
            2 x[[4]] y[[4]] + x[[1]] y[[3]] + x[[3]] y[[1]] +
            x[[2]] y[[3]] + x[[3]] y[[2]] + x[[3]] y[[4]] +
            x[[4]] y[[3]];
            Bc=IdentityMatrix[4];
            A = Gram[IdentityMatrix[4], PE4];
```

MatrixForm[A]

$$Out[] = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Recordemos que $\langle x, y \rangle = x^t A y$, con A la matriz de Gram respecto de la base canónica, entonces una base ortogonal podríamos calcularla aplicando las fórmulas del método de Gram-Schmidt usando la matriz de Gram para calcular los productos escalares:

```
In[]:= Bo = Table[0,{i,1,4}];
Bo[[1]] = Bc[[1]];
Bo[[2]] = Bc[[2]] - (Bc[[2]].A.Bo[[1]])/(Bo[[1]].A.Bo[[1]])*Bo[[1]];
Bo[[3]] = Bc[[3]] - ((Bc[[3]].A.Bo[[1]])/(Bo[[1]].A.Bo[[1]])*Bo[[1]] -
((Bc[[3]].A.Bo[[2]])/(Bo[[2]].A.Bo[[2]]))*Bo[[2]];
Bo[[4]] = Bc[[4]] - ((Bc[[4]].A.Bo[[1]])/(Bo[[1]].A.Bo[[1]])*Bo[[1]] -
((Bc[[4]].A.Bo[[2]])/(Bo[[2]].A.Bo[[2]]))*Bo[[2]] -
((Bc[[4]].A.Bo[[3]])/(Bo[[3]].A.Bo[[3]]))*Bo[[3]];
Print[Bo]
```

Out[] = {{1, 0, 0, 0}, {0, 1, 0, 0}, {-1/2, -1/2, 1, 0}, {1/6, 1/6, -1/3, 1}}

Para comprobarlo, sólo necesitamos calcular la matriz de Gram para la base anterior, si dicha matriz es diagonal, entonces Bo será una base ortogonal y si la matriz de Gram que se obtiene es la identidad, entonces Bo es una base ortonormal.

```
In[]:= Gram[B', PE4]MatrixForm
```

$$Out[] = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5}{3} \end{pmatrix}$$

Y podemos, fácilmente, transformarla en ortonormal dividiendo cada vector por su norma:

```
In[]:= B'' = Table[B'[[i]]/Sqrt[PE4[B'[[i]], B'[[i]]]], {i, Length[B']}]
```

Out[] = $\{\{\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, 0\}, \{0, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0\}, \{\frac{-1}{2\sqrt{3}}, \frac{-1}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, 0\}, \{\frac{1}{2\sqrt{15}}, \frac{1}{2\sqrt{15}}, \frac{-1}{\sqrt{15}}, \sqrt{\frac{3}{5}}\}\}$